

Programación Orientada a Objetos y Lógica

Ejercicio 1: Inventario de Tienda

Enunciado:

Implementa un sistema de inventario con las siguientes clases:

Clase Producto

Atributos: id, nombre, precio, cantidad.

Usa encapsulamiento (atributos privados, getters y setters).

Clase Inventario

Una lista de productos.

Métodos:

- agregarProducto(Producto p)
- venderProducto(String nombre, int cantidad) → disminuye stock si hay suficiente.
- mostrarBajoStock() → imprime productos con cantidad < 5.
- calcularValorTotal() → devuelve el valor monetario de todo el inventario.

Ejercicio 2: Sistema de Notas de Estudiantes

Enunciado: Crea un sistema que gestione alumnos y sus calificaciones.

Clase Alumno

Atributos: nombre, List<Double> calificaciones.

Métodos:

- agregarCalificacion(double calificacion)
- calcularPromedio()
- aprueba() → devuelve true si el promedio es >= 7.

Clase Grupo

Lista de alumnos.

Método mostrarResultados() → imprime el nombre de cada alumno, su promedio y si aprobó o no.

Ejercicio 3: Mini Juego de Adivinanza

Enunciado: Crea un programa que genere un número aleatorio entre 1 y 100.

El usuario debe adivinarlo en máximo 10 intentos.

El programa debe dar pistas:

“El número es mayor” o

“El número es menor”.

Si el usuario acierta, muestra "¡Felicidades, lo adivinaste en X intentos!".

Si no lo logra en 10 intentos, muestra "Lo siento, se acabaron los intentos".

Ejercicio 4: Reloj Digital

Enunciado: Implementa un reloj digital.

Clase Reloj

Atributos: hora, minuto, segundo.

Métodos:

- avanzarSegundo() → suma 1 segundo (si llega a 60, reinicia y avanza al siguiente).
- mostrarHora() → imprime la hora en formato HH:MM:SS.

Simula que el reloj avanza un minuto completo, mostrando cada segundo.

Ejercicio 5: Juego Piedra, Papel o Tijera

Enunciado: Crea un juego interactivo.

Clase Juego

- Método jugar().

El usuario ingresa su jugada (piedra, papel o tijera).

La computadora elige al azar su jugada.

El programa determina el ganador o si hay empate.